伺服步进电机软件操作手册

1. 软件介绍

1.1. 软件界面

软件界面如图 1-1 软件界面图所示，其中主要分为系统操作区、状态显示区、图表显示区。

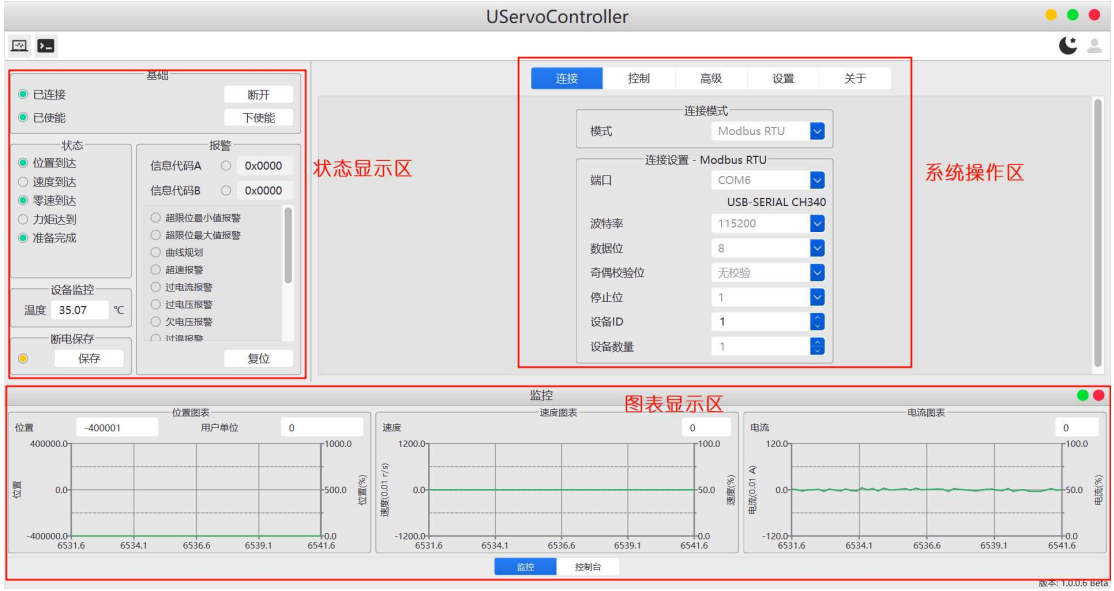


图 1-1 软件界面图

1.2. 状态显示区

状态显示区包含基础操作区、状态区、报警区、设备监控区、断电保护区。

1.2.1. 基础操作区

a. 已连接：灰色表示未连接，绿色表示已连接；

b. 已使能：对应寄存器为 0x0100；灰色表示未使能，绿色表示已使能。

图 1-2 基础操作区图

1.2.2. 状态区

状态区为电机的当前状态，电机到达当前状态时，相应指示灯会亮起绿色，其寄存器地址及对应值如下表 1-1 所示；

表 1-1

名称	寄存器地址	描述
位置到达	0x0401	bit1(0x0001)：位置到达（特定条件下，可作为未成功夹持物体依据） bit2(0x0002)：速度到达（速度到达最大速度） bit3(0x0004)：零速到达（运动开始后，电机速度为 0） bit4(0x0008)：力矩到达（特定条件下，可作为成功夹持物体依据） bit5(0x0010)：准备完成（准备完成 = 力矩到达 | 位置到达）
速度到达		
零速到达		
力矩到达		
准备完成		

图 1-3 状态区图

1.2.3. 报警区

报警区为报警信息，电机运行发生报警时，相应指示灯会亮起红色，对应寄存器为 0x0402（报警掉落除外，其地址为 0x0403，颜色为橙色）；

图 1-4 报警区图

报警信号各寄存器地址及其值如表 1-2 所示；

表 1-2

名称	寄存器地址	描述
信息代码 A	0x0402	显示报警信号值 A
信息代码 B	0x0403	显示报警信号值 B
超限位最小值报警	0x0402	bit0(0x01)：位置超限位最小值报警 bit1(0x02)：位置超限位最大值报警 bit2(0x04)：曲线超调报警 bit3(0x08)：超速报警 bit4(0x10)：过流报警 bit5(0x20)：过压报警 bit6(0x40)：欠压报警 bit7(0x80)：过温报警 bit8(0x100)：欠温报警 bit9(0x200)：硬件报警 bit10(0x400)：电机未校准报警 bit11(0x800)：SPI 通信故障报警
超限位最大值报警		
曲线规划		
超速报警		
过电流报警		
欠电压报警		
过温报警		
低温报警		
硬件错误		
电机未校准		
SPI 通讯故障		
掉落报警	0x0403	bit12(0x1000)：掉落报警
复位按钮	0x0110	0：无操作，1：警报复位

1.2.4. 设备监控

温度监控显示实时环境温度，对应寄存器地址为 0x0405，其值为正整数，界面显示为十进制正整数/100。

1.2.5. 断电保存

断电保存功能可将已设置的参数保存；

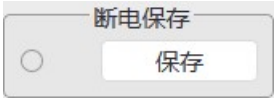
a. 状态指示灯（参数变更标志）：对应寄存器地址为 0x0400；

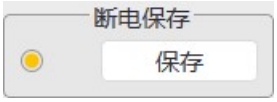
b. 保存按钮：对应寄存器地址为 0x0110。

说明：黄灯亮时，代表电机参数有变更，可电机保存按钮将参数保存，需注意点击保存按钮时电机会断开连接，重新连接即可。

如果参数变更后，未点击保存，则变更数据只会在本次上电期间有效，断电后自动恢复上次设置。

若要将本次上电期间变更的数据在下次上电时有效，需点击保存按钮。





1.3. 系统操作区

系统操作区包含 连接、控制、高级、设置、关于。

1.3.1. 连接

连接界面可选择连接伺服电机的模式以及设置该模式的参数，连接模式分为 Modbus RTU、Modbus TCP、Modbus ROT、CAN，目前只支持 Modbus RTU。

① Modbus RTU 模式参数为：端口、波特率、数据位、奇偶校验位、停止位、设备 ID、设备数量；

图 1-5 连接设置图

1.3.2. 控制

控制菜单下分为两种控制模式。运动（临时区触发）以及 多段点位 控制。

1.3.2.1. 运动（临时区触发）

运动（临时区触发）下可设置的参数及其寄存器地址如表 1-3：

表 1-3

名称	寄存器地址	描述
模式	0x0101	0：绝对运动
位置	0x0102 0x0103	设置电机位置，配合电机最小位置、电机最大位置，电机轴转数，驱动轴转数使用； 位置值是由两个 16 位整型(0x0102 和 0x0103)组成的 32 位整型数值
速度	0x0104	设置电机运动速度，配合电机最大速度使用，对应触发时电机最大可到达的速度
力矩	0x0105	设置电机运动力矩，配合电机最大电流使用，对应触发时电机最大力矩百分比
上斜坡	0x0106	当模式(0x0101)取值为 0 (绝对运动)时，0x0106 和 0x0107 为到达目标速度的加减速千分比
下斜坡	0x0107	
GO	0x0108	0：不触发运动 1：触发夹持电机运动

运动（临时区触发）可直接控制电机运行，其页面内容如下：

图 1-7 运动（临时区触发）图

1.3.2.2. 多段点位

图 1-8 多段点位图

① 多段点位下，共有序号 1 ~ 16 共 16 个点位，可分别对 16 个点位参数（模式、位置、速度、力矩、上斜坡、下斜坡）进行编辑；

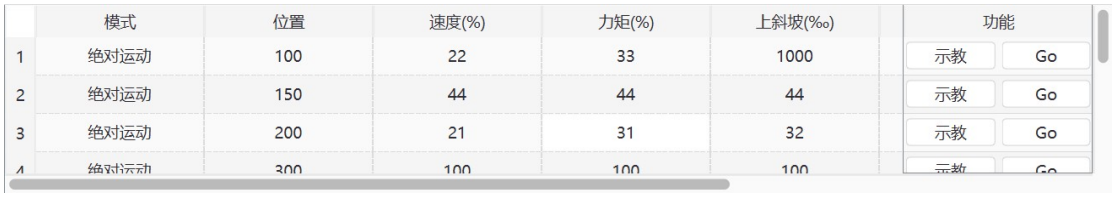


图 1-9 点位数据图

图 1-10 点位数据编辑图

多段点位下可设置的参数及其寄存器地址如表 1-4：

表 1-4

名称	寄存器地址	描述
点位 1 模式	0x0201	0：绝对运动
点位 1 位置	0x0202 0x0203	设置电机位置，配合电机最小位置、电机最大位置， 电机轴转数，驱动轴转数使用； 位置值是由两个 16 位整型(0x0202 和 0x0203)组成的 32 位整型数值
点位 1 速度	0x0204	设置电机运动速度，配合电机最大速度使用，对应触发时电机最大可到达的速度
点位 1 力矩	0x0205	设置电机运动力矩，配合电机最大电流使用，对应触发时电机最大力矩百分比
点位 1 上斜坡	0x0206	当模式(0x0201)取值为 0 (绝对运动)时，0x0206 和 0x0207 为到达目标速度的加减速千分比
点位 1 下斜坡	0x0207	
点位 1 等待时间	0x0208	0：不触发运动 1：触发夹持电机运动

点位 1 ~ 16 的寄存器地址可由点位号通过下列公式计算，名称和寄存器如下表所示，其对应的描述与 表 1-4 相同：

点位	名称	寄存器地址
点位 1 ~ 16	模式	0x0201 + (点位号-1) * 0x10
	位置	0x0202 + (点位号-1) * 0x10 0x0203 + (点位号-1) * 0x10
	速度	0x0204 + (点位号-1) * 0x10
	力矩	0x0205 + (点位号-1) * 0x10
	上斜坡	0x0206 + (点位号-1) * 0x10
	下斜坡	0x0207 + (点位号-1) * 0x10
	等待时间	0x0208 + (点位号-1) * 0x10

② 多段点位设置与操作

多段点位分为序列运动、循环运动、选段运动，而不同模式下需设置的参数也不同，其参数设置及对应寄存器地址如表 1-5：

表 1-5

名称	寄存器地址	描述
运行模式	0x0120	0：序列运动（位置指令起始段序号~位置指令终点段序号）； 1：循环运动（位置指令起始段序号~位置指令终点段序号）； 2：选段运动
恢复模式	0x0123	0：运行剩余的段；

		1：再次从起始段运行
运行状态	0x0421	0x00：无多段动作 0x01：多段运动中 0x11：多段延时中
开始段	0x0121	多段位置指令起始段序号
结束段	0x0122	多段位置终点段序号，与位置指令起始段序号互相制约，需大于等于位置指令起始段序号
运行	0x0127	0：无动作 1：触发多段点位运动
停止	0x0128	0：无动作 1：暂停多段点位运动
运行数据	0x0422	多段运动当前循环次数
	0x0423	多段运动当前运行段数
循环次数	0x0124	多段位置循环次数 -1：无限循环
更新模式	0x011F	0：立即更新 1：忽略更新 2：延时更新
点位序号	0x0126	1 ~ 16：点位选段 1 ~ 16

1) 序列运动模式：以设定的运动参数从开始段运行至结束段一次，运行数据代表当前运行段，设置参数如下：

图 1-11 序列运动图

2) 循环运动：以设定循环次数以及运动的参数从开始段运行至结束段，并且循环运行，循环次数必须设定，循环次数-1 代表无限循环；运行数据左表示第几次循环，右表示当前运行段；设置参数如下：

图 1-12 循环运动图

3) 选段运动：以设定的运动参数运行至所选段的位置，设置参数如下：

图 1-13 选段运动图

1.3.3. 高级

其包含往复运动设置、图表设置、语言设置、数字孪生设置、启动设置。

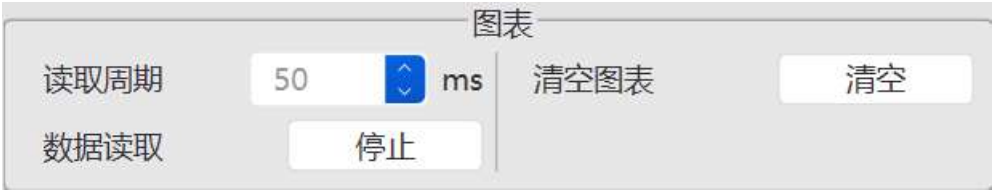
图 1-14 高级设置图

① 往复运动试运行，试运行以 控制 -> 运动 标签页的速度、力矩、加速度、减速度为运动参数，运动至电机最大位置及电机最小位置的示例；

试运行过程中， 控制 -> 运动 标签页的位置滑动条会在最大值与最小值之间切换。

图 1-15 往复运动控制图

② 图表设置为下方图表显示参数。其中读取周期为图表中数据的刷新速率，清空按钮为清除当前图表中数据，停止按钮可决定是否读取数据；



③ 语言可设置中文和 English；

④ 数字孪生框中的可视化按钮为是否开启可视化界面；

⑤ 启动设置可进行启动动画变更。

1.3.4. 设置

设置界面分为 0x01 基本控制、0x03 数字 IO、0x05 基本设置、0x06 报警配置、0x07 PID 增益、0x08 曲线规划、0x09 回零功能、0x0A 通讯配置、0x0B 系统参数。

1.3.4.1. 0x01 基本控制

基本控制的参数及其寄存器地址如表 1-6：

表 1-6

名称	寄存器地址	描述
位置控制模式	0x0119	0：单位直接为脉冲 1：用户映射的用户单位
电机校准检测	0x0112	0：不检查校准 1：检查校准数据，校验不通过则校准
电机自动回零	0x0113	0：上电不回零 1：上电回零
电机自动使能	0x0114	0：上电不使能 1：上电使能
内置演示	0x0129	0：不使能 1：使能
电机方向	0x0115	-1：逆时针为正方向 1：顺时针为正方向
运动模式	0x0116	0：绝对模式 1：增量模式
堵转模式	0x0117	0：继续运行 1：释放力矩 2：保持力矩

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-16 基本控制图

1.3.4.2. 0x03 数字 IO

可通过 IO 控制电机，其设置分为数字 IO 模式、数字 IO 参数、数字 IO 输入、数字 IO 输出。

名称	寄存器地址	描述
数字 IO 模式	0x0300	0：RTU 多段点位控制，IO 不使能； 1：IO 控制，RTU 多段点位不使能。 2：RTU 多段点位控制和 IO 控制
数字 IO 参数	0x0301	IO 消抖检测时间，单位毫秒

① 数字 IO 输入参数及其对应寄存器如表 1-7：

表 1-7

名称	寄存器地址	描述
Input1 生效逻辑	0x0311	0：无操作 1：使能 2：报警复位 6：选段 7：选段 8：选段 9：选段 28：选段触发 33：手动置零 34：找零点 35： IO 做为找零传感器
Input2 生效逻辑	0x0313	
Input3 生效逻辑	0x0315	
Input4 生效逻辑	0x0317	
Input5 生效逻辑	0x0319	
Input6 生效逻辑	0x031B	
Input7 生效逻辑	0x031D	
Input8 生效逻辑	0x031F	
Input1 功能	0x0310	0：低电平有效 1：高电平有效
Input2 功能	0x0312	
Input3 功能	0x0314	
Input4 功能	0x0316	

Input5 功能	0x0318	
Input6 功能	0x031A	
Input7 功能	0x031C	
Input8 功能	0x031E	

图 1-17 数字 IO 输入图

② 数字 IO 输出参数及其对应寄存器如表 1-8：

表 1-8

名称	寄存器地址	描述
Output1 生效逻辑	0x0321	0：无操作 1：位置到达 2：力矩到达 3：准备完成 4：掉落报警
Output2 生效逻辑	0x0323	
Output3 生效逻辑	0x0325	
Output4 生效逻辑	0x0327	
Output5 生效逻辑	0x0329	
Output6 生效逻辑	0x032B	
Output7 生效逻辑	0x032D	
Output8 生效逻辑	0x032F	
Output1 功能	0x0320	0：低电平有效 1：高电平有效
Output2 功能	0x0322	
Output3 功能	0x0324	
Output4 功能	0x0326	
Output5 功能	0x0328	
Output6 功能	0x032A	
Output7 功能	0x032C	
Output8 功能	0x032E	

图 1-18 数字 IO 输出图

1.3.4.3. 0x05 基本设置

基本设置可设置电机基本参数，包括位置参数、齿轮比、编码器参数、速度参数、电流参数。

① 位置参数及其对应寄存器如表 1-9：

表 1-9

名称	寄存器地址	描述
位置最小值	0x0500 0x0501	设置电机最小位置 电机最小位置 = (电机最小位置 high << 16) + 电机最小位置 low 其中，每 4000 代表电机旋转一圈 位置最小值是由两个 16 位整型(0x0500 和 0x0501)组成的 32 位整型数值
位置最大值	0x0502 0x0503	设置电机最大位置 正转位置 = (电机最大位置 high << 16) + 电机最大位置 low 其中，每 4000 代表电机旋转一圈 位置最大值是由两个 16 位整型(0x0502 和 0x0503)组成的 32 位整型数值
位置映射最小值	0x0504 0x0505	该值映射了电机最小位置 位置映射最小值是由两个 16 位整型(0x0504 和 0x0505)组成的 32 位整型数值
位置映射最大值	0x0506 0x0507	该值映射了电机最大位置 位置映射最大值是由两个 16 位整型(0x0506 和 0x0507)组成的 32 位整型数值
位置到达阈值	0x0508	位置到达最大误差的阈值，当以下条件满足

	0x0509	时，触发位置到达，还要配合位置误差时间使用才能触发事件 (目标位置-当前位置) ≤位置误差最大值 位置到达阈值是由两个 16 位整型(0x0508 和 0x0509)组成的 32 位整型数值
位置到达时间窗口	0x050A	当位置误差触发 n 毫秒后触发事件

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化；其中位置映射最小值和位置映射最大值决定标签页 控制 标签页操作的位置上下限。

图 1-19 位置参数图

② 齿轮比及其对应寄存器如表 1-10：

表 1-10

名称	寄存器地址	描述
电机轴转数	0x050C 0x050D	用于设置电机轴的转数，用于计算电子齿轮比。 位置齿轮比=电机轴转数 / 驱动轴转数 电机轴转数是由两个 16 位整型(0x050C 和 0x050D)组成的 32 位整型数值 驱动轴转数是由两个 16 位整型(0x050E 和 0x050F)组成的 32 位整型数值
驱动轴转数	0x050E 0x050F	

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-20 齿轮比图

③ 编码器参数及其对应寄存器如表 1-11：

表 1-11

名称	寄存器地址	描述
SPI 编码器分辨率	0x0510 0x0511	填写绝对值编码器的实际的分辨率，本产品的绝对值编码器一般不会改变，所以固定 65535。分辨率是由两个 16 位整型(0x0510 和 0x0511)组成的 32 位整型数值
ABZ 编码器实际线数	0x0512	填写 ABZ 编码器的实际的线数，根据厂家提供的资料填写，默认支持 1000 线 ABZ 编码器。
电机单圈脉冲数	0x0514	设置电机单圈的脉冲数，用于确定每圈的步进精度。
编码器类型	0x0516	0：ABZ 编码器 1：绝对值编码器 2：ABZ+绝对值编码器

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-21 编码器参数图

④ 速度参数及其对应寄存器如表 1-12：

表 1-12

名称	寄存器地址	描述
速度最大值	0x0521	电机控制区最大可设置的速度，临时区的速度值不可以比该值大，该值实际是个软限位
速度映射最小值	0x0523	该值映射了电机最小速度
速度映射最大值	0x0524	该值映射了电机最大速度
速度到达阈值	0x0525	速度到达最大误差的阈值，当以下条件满足时，触发速度到达 ，还要配合速度误差时间使用才能触发事件 (目标速度-当前速度) ≤ 速度误差最大值
速度到达时间窗口	0x0526	当速度误差触发 n 毫秒后触发事件
零速到达阈值	0x0527	零速检测最大误差的阈值，当以下条件满

		足时，触发零速到达，还要配合零速误差时间使用才能触发事件 (当前速度 - 0) ≤ 零速误差最大值
零速到达时间窗口	0x0528	当速度误差触发 n 毫秒后触发事件

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。其中速度映射最小值和速度映射最大值决定标签页 控制 操作的速度上下限。

图 1-22 速度参数图

⑤ 电流参数及其对应寄存器如表 1-13：

表 1-13

名称	寄存器地址	描述
电流最大值	0x0533	电机控制区最大可设置的电流，临时区的电流值不可以比该值大，该值实际是个软限位
电流映射最小值	0x0534	该值映射了电机最小电流
电流映射最大值	0x0535	该值映射了电机最大电流，满电流控制的细分份数。
电流到达阈值	0x0536	电流到达最大误差的阈值，当以下条件满足时，触发电流到达 ，还要配合电流误差时间使用才能触发事件 (目标电流-当前电流) ≤ 电流误差最大值
电流到达时间窗口	0x0537	当电流误差触发 n 毫秒后触发事件

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。其中电流映射最小值和电流映射最大值决定标签页 控制 操作的力矩上下限。

图 1-23 速度参数图

1.3.4.4. 0x06 报警配置

报警配置设置影响报警状态显示，其参数及其对应寄存器如表 1-14：

表 1-14

名称	寄存器地址	描述
位置超限位最小值	0x0600 0x0601	设置位置超限位报警的最小值，当位置低于此值时触发报警，该值单位是脉冲。 位置超限位最小值是由两个 16 位整型(0x0600 和 0x0601)组成的 32 位整型数值
位置超限位最大值	0x0602 0x0603	设置位置超限位报警的最大值，当位置低于此值时触发报警，该值单位是脉冲。 位置超限位最大值是由两个 16 位整型(0x0602 和 0x0603)组成的 32 位整型数值
超速阈值	0x0604	设置速度超速报警的最大值，当速度大于此值时触发报警。
过电流阈值	0x0605	设置电流超调报警的最大值，当电流大于此值时触发报警。
曲线超调阈值	0x0606 0x0607	设置曲线超调的报警最大值，当曲线超调值超过此值时触发报警。 曲线超调阈值是由两个 16 位整型(0x0606 和 0x0607)组成的 32 位整型数值
低温阈值	0x0608	设置实时温度的报警最小值，当温度低于此值时触发报警。
过温阈值	0x0609	设置实时温度的报警最大值，当温度高于此值时触发报警。
欠电压阈值	0x060A	设置母线电压的报警最小值，当母线电压低于此值时触发报警。
过电压阈值	0x060B	设置母线电压的报警最大值，当母线电压高于此值时触发报警。

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-24 报警配置图

1.3.4.5. 0x07 PID 增益

PID 增益分为位置环、速度环、D 轴电流环、Q 轴电流环、弱磁环；

图 1-25 PID 增益图

① 位置环参数及其对应寄存器如表 1-15：

表 1-15

名称	寄存器地址	描述
比例常数	0x0700 0x0701	PID Kp 增益（位置环） 比例常数是由两个 16 位整型(0x0700 和 0x0701)组成的 32 位整型数值
积分常数	0x0702 0x0703	PID Ki 增益（位置环） 积分常数是由两个 16 位整型(0x0702 和 0x0703)组成的 32 位整型数值
微分常数	0x0704 0x0705	PID Kd 增益（位置环） 微分常数是由两个 16 位整型(0x0704 和 0x0705)组成的 32 位整型数值

输出限制最小值	0x0706 0x0707	PID 输出限制最小值（位置环） 输出限制最小值是由两个 16 位整型(0x0706 和 0x0707)组成的 32 位整型数值
输出限制最大值	0x0708 0x0709	PID 输出限制最大值（位置环） 输出限制最大值是由两个 16 位整型(0x0708 和 0x0709)组成的 32 位整型数值
误差限制最小值	0x070A 0x070B	PID 误差限制最小值（位置环） 误差限制最小值是由两个 16 位整型(0x070A 和 0x070B)组成的 32 位整型数值
积分项饱和限制	0x070C 0x070D	PID 积分项饱和限制（位置环） 积分项饱和限制是由两个 16 位整型(0x070C 和 0x070D)组成的 32 位整型数值

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-26 位置环设置图

② 速度环参数及其对应寄存器如表 1-16：

表 1-16

名称	寄存器地址	描述
比例常数	0x0710 0x0711	PID Kp 增益（速度环） 比例常数是由两个 16 位整型(0x0710 和 0x0711)组成的 32 位整型数值
积分常数	0x0712 0x0713	PID Ki 增益（速度环） 积分常数是由两个 16 位整型(0x0712 和 0x0713)组成的 32 位整型数值
微分常数	0x0714 0x0715	PID Kd 增益（速度环） 微分常数是由两个 16 位整型(0x0714 和 0x0715)组成的 32 位整型数值

输出限制最小值	0x0716 0x0717	PID 输出限制最小值（速度环） 输出限制最小值是由两个 16 位整型(0x0716 和 0x0717)组成的 32 位整型数值
输出限制最大值	0x0718 0x0719	PID 输出限制最大值（速度环） 输出限制最大值是由两个 16 位整型(0x0718 和 0x0719)组成的 32 位整型数值
误差限制最小值	0x071A 0x071B	PID 误差限制最小值（速度环） 误差限制最小值是由两个 16 位整型(0x071A 和 0x071B)组成的 32 位整型数值
积分项饱和限制	0x071C 0x071D	PID 积分项饱和限制（速度环） 积分项饱和限制是由两个 16 位整型(0x071C 和 0x071D)组成的 32 位整型数值

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-27 速度环设置图

③ D 轴电流环参数及其对应寄存器如表 1-17：

表 1-17

名称	寄存器地址	描述
比例常数	0x0720 0x0721	PID Kp 增益（D 轴电流环） 比例常数是由两个 16 位整型(0x0720 和 0x0721)组成的 32 位整型数值
积分常数	0x0722 0x0723	PID Ki 增益（D 轴电流环） 积分常数是由两个 16 位整型(0x0722 和 0x0723)组成的 32 位整型数值
微分常数	0x0724 0x0725	PID Kd 增益（D 轴电流环） 微分常数是由两个 16 位整型(0x0724 和 0x0725)组成的 32 位整型数值

输出限制最小值	0x0726 0x0727	PID 输出限制最小值（D 轴电流环） 输出限制最小值是由两个 16 位整型(0x0726 和 0x0727)组成的 32 位整型数值
输出限制最大值	0x0728 0x0729	PID 输出限制最大值（D 轴电流环） 输出限制最大值是由两个 16 位整型(0x0728 和 0x0729)组成的 32 位整型数值
误差限制最小值	0x072A 0x072B	PID 误差限制最小值（D 轴电流环） 误差限制最小值是由两个 16 位整型(0x072A 和 0x072B)组成的 32 位整型数值
积分项饱和限制	0x072C 0x072D	PID 积分项饱和限制（D 轴电流环） 积分项饱和限制是由两个 16 位整型(0x072C 和 0x072D)组成的 32 位整型数值

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-28 D 轴电流环设置图

④ Q 轴电流环参数及其对应寄存器如表 1-18：

表 1-18

名称	寄存器地址	描述
比例常数	0x0730 0x0731	PID Kp 增益（Q 轴电流环） 比例常数是由两个 16 位整型(0x0730 和 0x0731)组成的 32 位整型数值
积分常数	0x0732 0x0733	PID Ki 增益（Q 轴电流环） 积分常数是由两个 16 位整型(0x0732 和 0x0733)组成的 32 位整型数值
微分常数	0x0734 0x0735	PID Kd 增益（Q 轴电流环） 微分常数是由两个 16 位整型(0x0734 和 0x0735)组成的 32 位整型数值
输出限制最小值	0x0736	PID 输出限制最小值（Q 轴电流环）

	0x0737	输出限制最小值是由两个 16 位整型(0x0736 和 0x0737)组成的 32 位整型数值
输出限制最大值	0x0738 0x0739	PID 输出限制最大值（Q 轴电流环） 输出限制最大值是由两个 16 位整型(0x0738 和 0x0739)组成的 32 位整型数值
误差限制最小值	0x073A 0x073B	PID 误差限制最小值（Q 轴电流环） 误差限制最小值是由两个 16 位整型(0x073A 和 0x073B)组成的 32 位整型数值
积分项饱和限制	0x073C 0x073D	PID 积分项饱和限制（Q 轴电流环） 积分项饱和限制是由两个 16 位整型(0x073C 和 0x073D)组成的 32 位整型数值

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-29 Q 轴电流环设置图

⑤ 弱磁环参数及其对应寄存器如表 1-19：

表 1-19

名称	寄存器地址	描述
比例常数	0x0740 0x0741	PID Kp 增益（弱磁环） 比例常数是由两个 16 位整型(0x0740 和 0x0741)组成的 32 位整型数值
积分常数	0x0742 0x0743	PID Ki 增益（弱磁环） 积分常数是由两个 16 位整型(0x0742 和 0x0743)组成的 32 位整型数值
微分常数	0x0744 0x0745	PID Kd 增益（弱磁环） 微分常数是由两个 16 位整型(0x0744 和 0x0745)组成的 32 位整型数值
输出限制最小值	0x0746 0x0747	PID 输出限制最小值（弱磁环） 输出限制最小值是由两个 16 位整型

		(0x0746 和 0x0747)组成的 32 位整型数值
输出限制最大值	0x0748 0x0749	PID 输出限制最大值（弱磁环） 输出限制最大值是由两个 16 位整型 (0x0748 和 0x0749)组成的 32 位整型数值
误差限制最小值	0x074A 0x074B	PID 误差限制最小值（弱磁环） 误差限制最小值是由两个 16 位整型 (0x074A 和 0x074B)组成的 32 位整型数值
积分项饱和限制	0x074C 0x074D	PID 积分项饱和限制（弱磁环） 积分项饱和限制是由两个 16 位整型 (0x074C 和 0x074D)组成的 32 位整型数值

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-30 弱磁环设置图

1.3.4.6. 0x08 曲线规划

曲线规划参数及其对应寄存器如表 1-20：

表 1-20

名称	寄存器地址	描述
运动轮廓类型	0x0800	0：无规划 1：T 型曲线 2：S 型曲线
加速度最大值	0x0801	电机控制区最大可设置的加速度，临时区的加速度值不可以比该值大，该值实际是个软限位
减速带最大值	0x0802	电机控制区最大可设置的减速度，临时区的减速度值不可以比该值大，该值实际是个软限位
加加速度最大值	0x0803	电机控制区最大可设置的加加速度，临时区的加加速度值不可以比该值大，该值实际是个软限位
减加速度最大值	0x0804	电机控制区最大可设置的减减速度，临时区的减减速度值不可以比该值大，该值实际是个软限位

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-31 曲线规划图

1.3.4.7. 0x09 回零功能

回零功能设置分为零点操作、零点参数、回零方向、回零模式、回零曲线规划、回零偏移补偿；

图 1-32 零点功能图

① 零点操作和回零方向参数，及其对应寄存器如表 1-21：

表 1-21

名称	寄存器地址	描述
零点操作	0x0913	0：不动作 1：执行回零动作 2：手动置零 160：来回找零
回零方向	0x0914	控制电机回零方向

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-33 零点参数图

名称	寄存器地址	描述
回零距离	0x0900 0x0901	设置找零最大路程 找零最大路程 =（电机找零最大路程 high << 16）+ 电机找零最大路程 其中，每 4000 代表电机旋转一圈 回零距离是由两个 16 位整型(0x0900 和 0x0901)

		组成的 32 位整型数值
回零速度最大值	0x0902	设置找零最大速度，配合电机最大速度使用，对应找零时电机最大可到达的速度。
回零电流最大值	0x0903	设置找零最大电流，配合电机最大电流使用，对应找零时电机最大可到达的电流。
回零加速度最大值	0x0904	设置找零最大加速度，配合电机最大加速度使用，对应找零时电机最大可到达的加速度。
回零减速带最大值	0x0905	设置找零最大减速度，配合电机最大加速度使用，对应找零时电机最大可到达的减速度。
回零加加速度最大值	0x0906	找零控制区最大可设置的加加速度，临时区的加加速度值不可以比该值大，该值实际是个软限位
回零减加速度最大值	0x0907	找零控制区最大可设置的减减速度，临时区的减减速度值不可以比该值大，该值实际是个软限位
回零超时时间	0x0908	设置找零最大时间，确保在此时间内完成找零操作，超出此时间将立即停止并记录当前位置
回零边界超时时间	0x0909	设置找边界最大时间，确保在此时间内找到边界，超出此时间将立即停止并记录当前位置

② 回零模式、曲线规划、偏移补偿，及其对应寄存器如表 1-22：

表 1-22

名称	寄存器地址	描述
回零模式	0x090A	0：力矩到达作为零点信号 1：IO 输入作为零点信号
回零曲线类型	0x090B	0：无规划 1：T 型曲线 2：S 型曲线
正向回零偏移	0x090C 0x090D	原点找零完成之后再偏移一段距离，单位是脉冲。如默认 4000 脉冲一转，则设置 2000 表示正向偏移半圈。 正向回零偏移是由两个 16 位整型(0x090C 和 0x090D)组成的 32 位整型数值
正向回零偏移超时时间	0x090E	若原点偏移设置过大，需更改行程限制低的偏置值，若大过执行器最大行程会报堵转状态
反向回零偏移	0x0910 0x0911	原点找零完成之后再偏移一段距离，单位是脉冲。如默认 4000 脉冲一转，则设置 2000 表示正向偏移半圈。 若原点偏移设置过大，需更改行程限制低的偏置值，若大过执行器最大行程会报堵转状态 正向回零偏移是由两个 16 位整型(0x0910 和 0x0911)组成的 32 位整型数值
反向回零偏移超时时间	0x0912	原点偏移超过一定时间则停止偏移操作

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-34 零点参数图 2

1.3.4.8. 0x0A 通讯配置

Modbus 配置参数及其对应寄存器如表 1-23：

表 1-23

名称	寄存器地址	描述
从站 ID	0x0A00	从站地址
波特率	0x0A01	0：2400 1：4800 2：9600 3：19200 4：38400 5：57600 6：115200（默认推荐值） 7：128000 8：230400 9：256000 10：460800 11：921600 12：1000000 13：2000000 14：3000000
数据格式	0x0A02	0：无校验，8bit 数据位，2 停止位 1：无校验，8bit 数据位，1 停止位（默认推荐值） 2：奇校验，8bit 数据位，1 停止位 3：偶校验，8bit 数据位，1 停止位

设置按钮将数据写入电机；刷新按钮在未点设置前可将数据初始化。

图 1-35 通讯配置图

1.3.4.9. 0x0B 系统参数

系统管理用于系统管理和系统更新。

① 系统管理功能及对应寄存器地址如下表 1-24：

表 1-24

名称	寄存器地址	描述
软件重启	0x0B38	0：不动作 1：重启
软件校准	0x0B39	0：不动作 1：校准电机参数
恢复	0x0B3A	0：不动作 1：复位参数

② 系统更新：

可设置电机端口及波特率，打开后加载更新文件，或者导出该点击文件参数。

图 1-36 系统参数图

1.3.5. 关于

用于记录驱动版本、硬件版本、产品型号、产品 ID，其对应寄存器如表 1-25：

表 1-25

名称	寄存器地址	描述
驱动版本	0x0B20 - 0x0B27	ASCII 码 8 * 2 个字符
硬件版本	0x0B28 - 0x0B2F	16 进制数字 8 * 2 个字符
产品型号	0x0B00 - 0x0B0F	ASCII 码 16* 2 个字符
产品 ID	0x0B10 - 0x0B1F	ASCII 码 16* 2 个字符

图 1-37 关于

1.4. 图表显示区

1.4.1. 监控

可显示电机运行过程中的位置数据、速度数据、电流数据；

图 1-38 监控图

1.4.2. 控制台

可显示上位机软件发送给电机的数据指令。

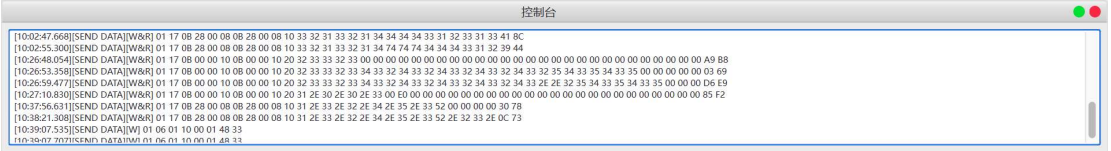


图 1-39 控制台图

2. 操作步骤

2.1. 设备连接

调试软件专门用于 PC 端对产品进行控制及参数调试。由于 PC 端一般没有 RS485 接口，需要使用 USB 转 RS485 模块将 RS485 接口转换为 USB 接口。

电机上电后连接 PC 端，PC 端打开上位机软件进行电机连接，步骤如下：

① 点击操作区连接按钮；

② 选择连接模式为 Modbus RTU（使用 RS485 接口调试）；

③ 选择端口号；

④ 设置波特率、数据位、奇偶校验位、停止位、设备 ID、设备数量；

⑤ 点击连接按钮；

⑥ 连接完成后点击使能；

图 1-40 设备连接步骤图

2.2. 基础设置

在通过上位机软件控制电机运动前，需对电机基础参数进行配置，可通过标签页 设置 -> 0x05 基本设置 对其中参数进行设置，步骤如下：

① 位置参数设置：位置映射最小值和位置映射最大值，为标签页 控制 -> 运动 中的位置参数的上下限；

② 速度参数设置：速度映射最小值和速度映射最大值，为标签页 控制 -> 运动 中的速度参数的上下限；

③ 电流参数设置：电流映射最小值和电流映射最大值，为标签页 控制 -> 运动 中的力矩参数的上下限；

2.3. 设备控制与调试

基础设置完成并保存后，通过标签页 控制 -> 运动 ，控制并调试电机，步骤如下：

① 点击操作区控制按钮；

② 电机运动标签页；

③ 设置模式、位置、速度、力矩、上斜坡（加速度）、下斜坡（减速度）；

④ 电机 GO 启动电机；

电机将会根据模式、位置、速度、力矩、上斜坡、下斜坡等参数从初始位置运动到指定位置，期间速度、力矩、上斜坡、下斜坡都会在运动过程中产生效果。

图 1-41 运动模式图

2.4. 多段点位运动操作

多段点位运动是将电机的运动行程分为多段，每段可以设定不同的模式、位置、速度、力矩、上斜坡、下斜坡，点击运行后，点击按照每段的参数去执行动作；上位机软件限定将电机运动行程分为 16 段，每段参数设定好后，提供三种运行模式控制点击运动，分别是：序列运动、循环运动、选段运动。

每段行程参数设定步骤如下（选段序号 2 为例）：

① 点击控制；

② 点击多段点位；

③ 点击示教；

④ 在弹框中设定模式、位置、速度、力矩、上斜坡、下斜坡等参数；

⑤ 点击是保存序号 2 段的数据；

图 1-42 多段点位示教设置图

1) 序列运动步骤：

① 点击控制；

② 点击多段点位；

③ 选择运行模式为序列运动；

④ 设置开始段和结束段序号；

⑤ 点击运行，电机将按照序号设定的参数运行；

⑥ 中途可点击停止，结束当前序列运动；

⑦ 运行开始后，将从开始段序号运行到结束段序号；

图 1-43 多段点位序列运动图

2) 循环运动：

① 点击控制；

② 点击多段点位；

③ 选择运行模式为循环运动；

④ 设置开始段和结束段序号；

⑤ 设置循环次数；

⑥　点击运行，电机将按照序号设定的参数运行，并循环多次（设置循环次数来决定）

⑦　中途可点击停止，结束当前循环运动；

图 1-44　多段点位循环运动图

3)　选段运动：

①　点击控制；

②　点击多段点位；

③　选择运行模式为选段运动；

④　设置点位序号；

⑤　点击运行，电机只运行设置好的序号。

图 1-45　多段点位选段运动图

3. 软件通讯介绍

3.1. 通讯连接参数

软件与电机通过 Modbus RTU 协议中的 RS-485 通讯，通讯格式为：115200 波特率；数据长度 8；停止位 1，无奇偶检验；设备 ID ；软件与电机的通讯格式需保持一致。

参数名称	参数值
波特率	115200
数据长度	8
奇偶检验	无
停止位	1
设备 ID	根据设备设定，默认 1

3.2. 软件写入电机数据指令

① 以点击报警复位按钮为例，点击后向电机发送指令：01 06 01 10 00 01 48 33 该示例为写入单个寄存器；

1	2	3	4	5	6	7	8
ID	功能码	高字节寄存器地址	低字节寄存器地址	高字节写入数据	低字节写入数据	低字节 CRC 校验码	高字节 CRC 校验码
01	06	01	10	00	01	48	33
范围 (1 ~ 254)	Modbus 写入功能	写入数据的单个寄存器地址		写入十进制数据 1		计算 1 ~ 6 字节的 CRC16 校验和	

指令说明：软件写入数据到 ID 为 1 的电机单个寄存器 0x0110 内，写入的数据为 1；根据表 1-2 中复位按钮寄存器地址为 0x0110，写入 1 时警报复位。

② 以设置 控制 -> 多段点位，点位 1 速度为例，向电机发送指令：01 06 02 04 01 00 C8 23

1	2	3	4	5	6	7	8
ID	功能码	高字节寄存器地址	低字节寄存器地址	高字节写入数据	低字节写入数据	低字节 CRC 校验码	高字节 CRC 校验码
01	06	02	04	01	00	C8	23
范围 (1 ~ 254)	Modbus 写入功能	写入数据的单个寄存器地址		写入十进制数据 100		计算 1 ~ 6 字节的 CRC16 校验和	

指令说明：软件写入数据到 ID 为 1 的电机单个寄存器 0x0204 内，写入的数据为 100(0x0064)，对应点位 1 速度设定为 100。

③ 多寄存器写入

以 设置 -> 0x05 基本设置 中位置最小值为例，其寄存器地址为 0x0500 和 0x0501，向电机发送指令为：01 10 05 00 00 02 04 00 03 0D 40 85 4C

1	2	3	4	5	6	7
ID	功能码	高字节寄存器地址	低字节寄存器地址	高字节寄存器数量	低字节寄存器数量	字节计数
01	10	05	00	00	02	04
范围 (1 ~ 254)	Modbus 多寄存器写入功能	起始寄存器地址 0x0500		寄存器数量 2		后续所有寄存器数据长度 4

8	9	10	11	12	13
寄存器 1 当前数据 1	寄存器 1 当前数据 2	寄存器 2 当前数据 1	寄存器 2 当前数据 2	低字节 CRC 校验码	高字节 CRC 校验码
00	03	0D	40	85	4C
寄存器 0x0500 写入数据 0x0003		寄存器 0x0501 写入数据 0x0D40		计算 1 ~ 11 字节的 CRC16 校验和	

指令说明：软件写入数据到 ID 为 1 的电机两个寄存器 0x0500 和 0x0501 内，0x0500 写入的数据为 0x0003， 0x0500 写入的数据为 0x0D40。

3.3. 读取电机数据指令

3.3.1. 读取电机 0x0401 报警信号

① 发送数据读取指令：01 03 04 01 00 01 D4 FA

1	2	3	4	5	6	7	8
ID	功能码	高字节起始寄存器	低字节起始寄存器	高字节寄存器数量	低字节寄存器数量	低字节 CRC 校验码	高字节 CRC 校验码
01	03	04	01	00	01	D4	FA
范围 (1 ~ 254)	Modbus 读取功能	要读取寄存器的开始地址		代表从开始地址读取几位寄存器，此处表示读取 1 位		计算 1 ~ 6 字节的 CRC16 校验和	

指令说明：读取电机 ID 为 1，0x0401 寄存器开始的 1 个寄存器的值返回软件；

② 电机响应数据：01 03 02 00 15 79 8B

1	2	3	4	5	6	7
ID	功能码	返回字节总数	寄存器当前数据 1	寄存器当前数据 2	低字节 CRC 校验码	高字节 CRC 校验码
01	03	02	00	15	79	8B
范围 (1 ~ 254)	Modbus 读取功能	返回 2 个字节长度数据	返回的数据内容为 0x0015		计算 1 ~ 5 字节的 CRC16 校验和	

指令说明：返回指令中，ID 为 1 的电机返回 2 个字节长度的数据 0x0015；表 1-1 中 0x0401 对应电机状态，其值为 0x0015，其结果运算公式为：报警结果 = 警报信息 & 警报类型（例如：0x0015 & 0x01 = 1）；最终与表 1-2 各警报类型计算，结果返回 1 的为准备完成、零速到达、位置到达。

3.3.2. 多寄存器读取 32 位整型位置值

以读取 设置 -> 0x05 基本设置 中位置最小值为例，其寄存器地址为 0x0500 和 0x0501；

① 发送数据读取指令：01 03 05 00 00 02 3A 71

1	2	3	4	5	6	7	8
ID	功能码	高字节起始寄存器	低字节起始寄存器	高字节寄存器数量	低字节寄存器数量	低字节 CRC 校验码	高字节 CRC 校验码
01	03	05	00	00	02	3A	71
范围 (1 ~ 254)	Modbus 读取功能	要读取寄存器的开始地址		代表从开始地址读取几位寄存器，此处表示读取 2 位		计算 1 ~ 6 字节的 CRC16 校验和	

指令说明：读取电机 ID 为 1，0x0500 寄存器开始的 2 个寄存器的值返回软件；

② 电机响应数据：01 03 04 00 03 0D 40 F2 1A

1	2	3	4	5
ID	功能码	返回字节总数	寄存器 1 当前数据 1	寄存器 1 当前数据 2
01	03	04	00	03
范围 (1 ~ 254)	Modbus 读取功能	返回 4 个字节长度数据	返回的数据内容为 0x0003	

6	7	8	9
寄存器 2 当前数据 1	寄存器 2 当前数据 2	低字节 CRC 校验码	高字节 CRC 校验码
0D	40	F2	1A
返回的数据内容为 0x0D40		计算 1 ~ 5 字节 CRC16 校验和	

指令说明：返回指令中，ID 为 1 的电机返回 4 个字节长度数据，对应 2 个寄存器 0x0500（值：0x0003）和 0x0501（值：0x0D40）的数据；因位置最小值是由两个 16 位整型(0x0500 和 0x0501)组成的 32 位整型数值，所以位置最小值的组合数据为 0x00030D40，转换为十进制数为：200000。

3.4. 电机数据计算解析

3.4.1. 电机运行位置 x 计算

计算公式如下：

$$\frac{\mathrm{x}}{\text{位置最大值} - \text{位置最小值}} = \frac{\text{新位置} - \text{旧位置}}{\text{位置映射最大值} - \text{位置映射最小值}}$$

其中标签页 设置 -> 0x05 基本设置 中设置位置最大值、位置最小值、位置映射最大值、位置映射最小值；标签页 控制 -> 运动 中设置位置；

3.4.2. 电机运行速度 y 计算

计算公式如下：

$$\frac{\mathrm{y}}{\text{速度最大值} - \text{速度最小值}} = \frac{\text{速度}}{\text{速度映射最大值} - \text{速度映射最小值}}$$

其中标签页 设置 -> 0x05 基本设置 中设置速度最大值、速度最小值、速度映射最大值、速度映射最小值；标签页 控制 -> 运动 中设置速度；

3.4.3. 电机运行电流（力矩） z 计算

计算公式如下：

$$\frac{\mathrm{z}}{\text{电流最大值}} = \frac{\text{电流}}{\text{电流映射最大值} - \text{电流映射最小值}}$$

其中标签页 设置 -> 0x05 基本设置 中设置电流最大值、电流映射最大值、电流映射最小值；标签页 控制 -> 运动 中设置电流（力矩）。